



IPBeja
INSTITUTO POLITÉCNICO
DE BEJA



INSTITUTO
POLITÉCNICO
DE BEJA
ESCOLA SUPERIOR
DE
Tecnologia
e Gestão

Segurança e Soberania de Dados em Smart Cities

Mestrado em Engenharia de Segurança Informática

Martinho José Novo Caeiro | Paulo António Tavares Abade

Instituto Politécnico de Beja - Maio 2026

Resumo: Proteção e Confiança

Delivering the future of sustainable digital infrastructure



Smart Cities



Smart Buildings



Ubiquity Edge

Avaliação da segurança e soberania em ecossistemas urbanos inteligentes através da implementação de **Data Spaces**.

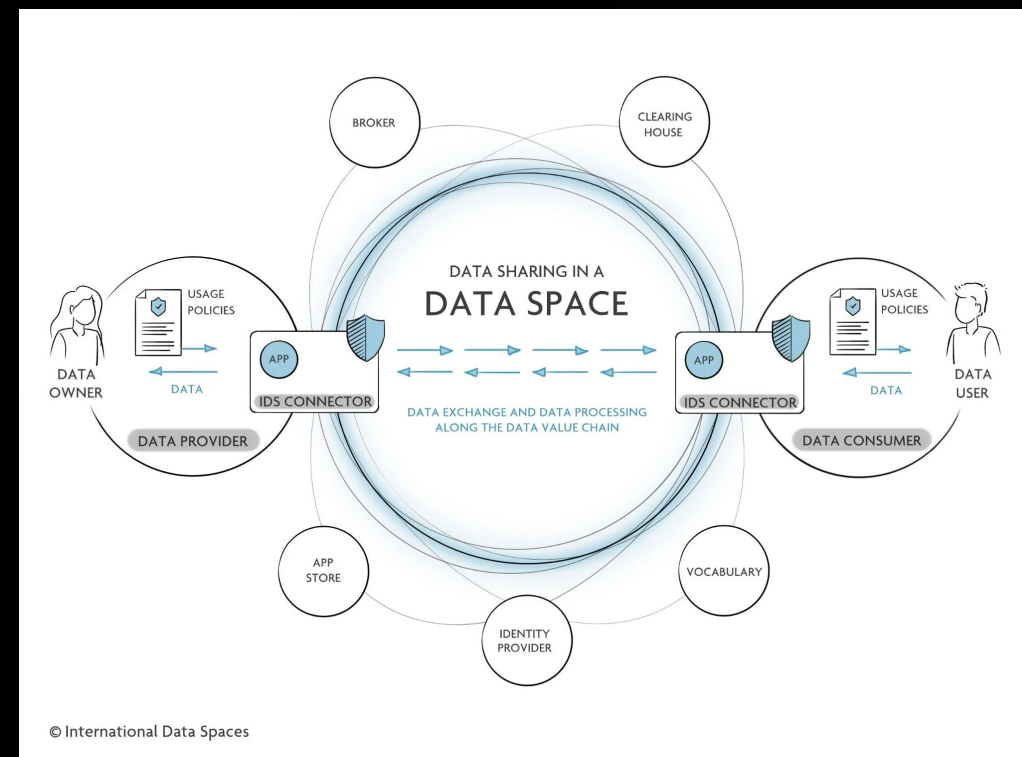
Análise fundamentada nos frameworks europeus **GAIA-X** e **FIWARE**, identificando riscos críticos e propondo soluções de mitigação.

"Garantir a proteção dos dados e a confiança dos cidadãos é o pilar da transformação digital."

O que são Data Spaces?

Ecossistemas descentralizados e federados que permitem a partilha segura e controlada de dados entre organizações.

-  **Soberania:** O fornecedor decide quem, quando e como acede aos dados.
-  **Contratos Digitais:** Políticas de uso e sistemas de controlo avançados.
-  **Rastreabilidade:** Auditoria completa do ciclo de vida dos dados.



A Infraestrutura das Smart Cities



Camada Física

Sensores IoT, dispositivos e infraestruturas urbanas de recolha.



Comunicação

Redes 5G, LPWAN e fibra ótica para baixa latência.



Camada de Dados

Processamento, análise e armazenamento soberano.

Integração e Interoperabilidade

01 Ecossistema Único

O papel dos Data Spaces

Funcionam como facilitadores essenciais para a integração de serviços como mobilidade, energia e saúde.

- ✓ Gestão inteligente de recursos críticos.
- ✓ Criação de serviços baseados em evidência.
- ✓ Redução da dependência de fornecedores únicos.

GAIA-X e FIWARE



GAIA-X: O Guardião

Define normas, políticas e mecanismos de confiança.
Garante que os dados sejam tratados conforme as regulamentações europeias.



FIWARE: O Motor

Componentes open-source para implementação técnica.
Padroniza a recolha e processamento de dados urbanos.

A combinação cria um ecossistema digital independente e soberano para a Europa.

Data Governance Act (DGA)

O pilar legislativo da União Europeia (setembro de 2023).



Quadro para partilha ética e segura.



Promoção da confiança entre entidades públicas e privadas.



Impulso à economia de dados europeia.



Arquitetura de Data Spaces

Componentes Federados

Data Providers: Geradores de dados (IoT).

 **Data Consumers:** Utilizadores finais.

 **Intermediaries:** Facilitadores.

O Data Space Connector

O componente central responsável por:

 Aplicar políticas de uso.

 Autenticação e Autorização.

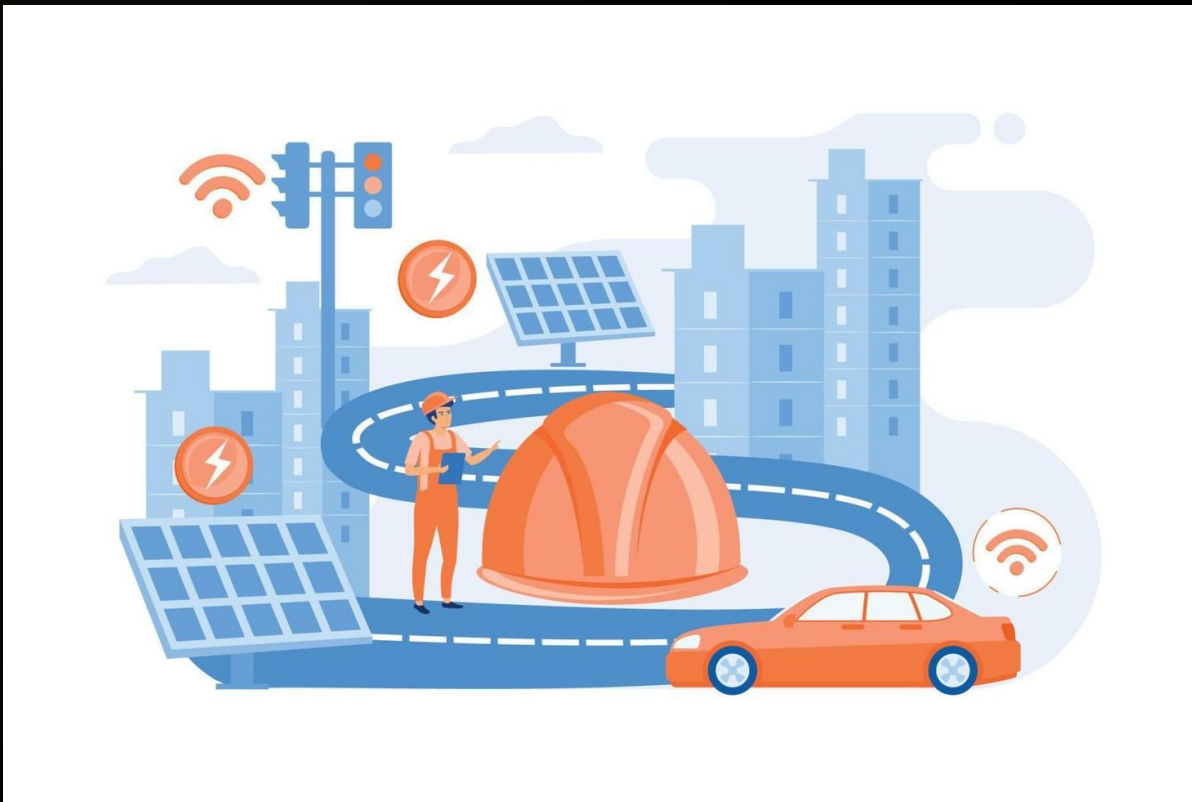
 Monitorização de fluxos.

Avaliação de Riscos e Lacunas



Principais vulnerabilidades identificadas na implementação atual dos ecossistemas urbanos.

Ameaças à Infraestrutura



- ⚠️ **IoT Spoofing:** Falsificação de dispositivos e injeção de dados.
- ⚡ **Ataques DDoS:** Sobrecarga de serviços urbanos críticos.
- 👤 **Ameaças Internas:** Acesso indevido por utilizadores autorizados.
- 🛡️ **Ransomware:** Bloqueio de infraestruturas de processamento.

Estratégias de Mitigação Avançada



Blockchain

Garante a integridade e imutabilidade total dos registos urbanos.



Self-Sovereign Identity

Gestão descentralizada de identidades para cidadãos e dispositivos.



Usage Control

Controlo contínuo (UCON) do acesso e uso dos dados após partilha.

Mapeamento ISO 27002

Controlo	Designação	Aplicação em Smart Cities / Data Spaces
5.16	Gestão de Identidades	Verificação rigorosa e registo de dispositivos IoT e sensores urbanos.
5.17 / 5.18	RBAC e ABAC	Autenticação e Direito de Acesso de Privilégio Mínimo no ecossistema.
5.23	Segurança em Nuvem	Proteção de serviços e dados na cloud contra ameaças e vulnerabilidades.
8.10	Eliminação Segura	Garantia do "direito ao esquecimento" e purga segura de dados sensíveis.
8.14	Redundância	Continuidade de serviços via recursos de backup e RAID contra falhas/ataques.
8.16	Monitorização	Deteção de intrusões (IDS) para monitorizar atividades suspeitas na rede.
8.22	Segregação de Redes	Segmentação para isolar sistemas críticos e limitar o impacto de ataques.

Obrigado por
Ouvir!
